

第10课时 曲线与方程

基础巩固

1. 点与曲线对应判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3}, 0), Q(-2, 3)$ 是否在方程 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 的曲线上.

1. [答案] P 在曲线上; Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解, 反之方程的解对应曲线上的点, 故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2, 3)$: $4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

2. 曲线过点求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1 + 4 = 5$.

3. 纯粹性/完备性说理 × 解答 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?

3. [答案] 不是. $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨

迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

4. 直接法 · 垂直平分线轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

4. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$, 化简得 $8x + 16y - 56 = 0$, 即 $x + 2y - 7 = 0$. 反向检验: 满足 $x + 2y - 7 = 0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备). 验算: AB 中点 $(1, 3)$: $1 + 6 - 7 = 0$; $k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$.

5. 定比轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

5. [答案] $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$

[详解] 设 $M(x, y)$, $|MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$. 展开: $x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 2x^2 - 12x + 18 + 2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2 - 14x + (y-2)^2 + 17 = 0$, 配方得 $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$. 轨迹为以 $(7, 2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆锥形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 AB ($y=2$) 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2), M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$.

对 M_1 : $|M_1A| = |7 - 4\sqrt{2} + 1| = 8 - 4\sqrt{2} = 4(2 - \sqrt{2})$,
 $|M_1B| = |4\sqrt{2} - 4| = 4(\sqrt{2} - 1)$ (取绝对值), 比值
 $= (2 - \sqrt{2})/(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)/(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}$; 对
 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 。

6. 轨迹方程·斜率积×解答 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6)$ 、 $C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程。

6. [答案] $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x, y)$, $x \neq 0$ ($x = 0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在)。 $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y - 6)/x] \cdot [(y + 6)/x] = (y^2 - 36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2 - 36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2 + 9y^2 = 324$, 即 $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$ 。

7. 方程与曲线对应辨析×单选 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是()

- A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

7. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异。

8. 判对应辨析·定点式×单选 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

- A. $y = \sqrt{4 - x^2}$ B. $(x - 2)^2 + y^2 = 4$
 C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ D. $|x| + |y| = 2$

8. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4 - x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除。故选 C。

9. 直接法基础轨迹×解答 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程。

9. [答案] $x^2 = 8(y - 2)$

[详解] 设 $M(x, y)$ 。由题 $|y| = \sqrt{x^2 + (y - 4)^2}$ 。两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16$, 即 $x^2 = 8(y - 2)$ 。检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0, 4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除。故轨迹方程为 $x^2 = 8(y - 2)$ 。

10. 方程与曲线概念判断×解答 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由: (1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线; (2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$; (3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上。

10. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线

方程定义的完备性(以方程的解为坐标的点都在曲线上),命题真。

综合提升

11. 由方程研究曲线×解答[中档(知识点三)]已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$ 。(1)指出 C 的形状;(2)写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点,并求 C 围成的区域的面积。

- 11.[答案] (1)两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2)关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$;与 y 轴仅交于 $(0, 0)$,与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S = 2\pi$

[详解] (1)按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点。

(2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称;两圆连心线在 x 轴上 $\rightarrow$ 关于 x 轴对称;由两者 $\rightarrow$ 关于原点对称。范围 $x \in [-2, 2]$ 、 $y \in [-1, 1]$ 。 $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$ 仅 $(0, 0)$;
 $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$ 。两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$ 。

12. 轨迹方程+纯粹性完备性检验×解答[中档(知识点二)]已知 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程,并验证轨迹的纯粹性与完备性。

- 12.[答案] $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$

[详解] 设 $P(x, y)$ 。斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2 - 4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2 = 4 - x^2$, 即 $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$ 。
纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程; 完备性: 满足题设的点都满足

$x^2/4 + y^2 = 1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上($y = 0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除)。故轨迹为椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 除去长轴两 endpoints $(\pm 2, 0)$ 。

13. 轨迹存在性×解答[中档(知识点三)]已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围。

- 13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 3 与 1, 圆心距 $|m+2|$ 。有公共点 $\Leftrightarrow |r_1 - r_2| \leq |C_1 C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$ 。

14. 含参方程表示曲线的分类讨论×解答[中档(知识点三)]就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状。

- 14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$ 。 $k < 9$ 时为椭圆 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$; $k = 9$ 时方程表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时无实解, 不表示任何曲线。

思维探索

15. 新定义曲线·性质研究×多结论选择[难(知识点三)]双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理。椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯

努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2+y^2)^2 = 4(x^2-y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8”字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
- B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
- C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2+y^2)^2 = 4(y^2-x^2)$
- D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

15. [答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$, $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2+1)^2 = 4(x^2-1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错.

B: 由 $(x^2+y^2)^2 = 4(x^2-y^2) \leq 4(x^2+y^2)$ 得 $x^2+y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$. C: 方程中 x, y 互换得 $(x^2+y^2)^2 = 4(y^2-x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线.

D: $y = kx$ 代入: $x^4(1+k^2)^2 = 4x^2(1-k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1-k^2)/(1+k^2)^2 > 0 \Leftrightarrow |k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确). 选 BCD.

16. 含参曲线系多结论判断 $\times$ 填空 [难 (知识点三)]

关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论: ①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆; ②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过

点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$; ③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x-2)$; ④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$; ⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in R)$ 与曲线 C 表示的圆相离. 以上正确结论的序号为 ②④.

16. [答案] ②④

[详解] ① $m = 1$ 时 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = n^2/2$, 但 $n = 0$ 时退化为点 $(1, 2)$, 不 (恒) 表示圆——以偏概全, 错误. ② $m = 0, n = 2$: $C: x^2 + y^2 = 2$. 记 $D(3, 3)$, $|DO| = 3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA| = |DB| = \sqrt{18-2} = 4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程两式相减: $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$, 即 $3x + 3y - 2 = 0$, 正确.

③ $m = 1, n = \sqrt{2}$: $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$. 过 $(2, 0)$ 的切线: 竖直直线 $x = 2$ 到圆心 $(1, 2)$ 距离为 $1 =$ 半径, 已是切线; 另设 $y = m(x-2)$: $|m-2-2m|/\sqrt{m^2+1} = 1 \rightarrow (m+2)^2 = m^2+1 \rightarrow m = -3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x = 2$, “切线方程为”不完备, 错误.

④ $n = m \neq 0$: $(x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y = 2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y = x$ 距离 $= |m-2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径; 到 $y = 7x$ 距离 $= |7m-2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核 (源未给): 设公切线 $y = kx+b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2+1)$ 恒成立, 比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2+1)/2$, 即 $k^2 - 8k + 7 = 0$, $k = 1$ 或 7 ; 竖直线 $x = c$ 代入 $|m-c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无. 故公切线恰为 $y = x, y = 7x$, 正确.

⑤ $n = 4, m = 0$: $C: x^2 + y^2 = 8$, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点 $(2, 1)$, 而 $4+1 = 5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误. 综上, 正确的是 ②④.